

กลุ่มที่ 1: GeoAI, GIS และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่

ข้อ 1. เทคโนโลยีในชั้นการวิเคราะห์เชิงพื้นที่

(1 คะแนน)

โจทย์: ตามโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของเกษตรแม่นยำ (Precision Agronomy) เทคโนโลยีใดที่จัดอยู่ในชั้นการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ (Spatial Analysis Layer)?

- A. Internet of Things (IoT)
- B. Artificial Intelligence (AI)
- C. Geographic Information Systems (GIS)
- D. Drones (UAVs)

□ **เฉลยคำตอบ: C. Geographic Information Systems (GIS)**

□ **คำอธิบาย:**

- **GIS** เป็นเทคโนโลยีหลักในชั้น Spatial Analysis Layer เนื่องจากทำหน้าที่จัดการ ซ้อนทับ วิเคราะห์ (Spatial Overlay/Buffer/Interpolation) และแสดงผลข้อมูลที่มีพิสัยภูมิศาสตร์
- **IoT** และ **Drones** จัดอยู่ในชั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Acquisition Layer)
- **AI** จัดอยู่ในชั้นการประมวลผลขั้นสูงและการตัดสินใจ (Decision Support / Analytics Layer)

ข้อ 2. นิยามของ GeoAI

(1 คะแนน)

โจทย์: นิยามของ GeoAI ที่ 'แท้จริง' (Genuinely Geospatial AI) ตามมุมมองของ GIScience แตกต่างจาก AI ที่อ้างอิงตำแหน่งทั่วไปอย่างไร?

- A. ต้องเป็นการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมความละเอียดสูงเท่านั้น
- B. ต้องมีราคาถูกลงสำหรับเกษตรกรรายย่อยทุกคน
- C. ต้องสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต (Offline)
- D. ต้องมีการใช้ตรรกะเชิงพื้นที่ (Spatial Reasoning) ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการวิเคราะห์

□ **เฉลยคำตอบ: D. ต้องมีการใช้ตรรกะเชิงพื้นที่ (Spatial Reasoning) ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการวิเคราะห์**

□ **คำอธิบาย:** GeoAI ที่แท้จริง ไม่ใช่เพียงการนำ AI ทั่วไปมาประยุกต์กับ GPS แต่ต้องผนวกหลักการทางวิทยาศาสตร์ภูมิสารสนเทศ เช่น ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ (Spatial Autocorrelation), ระยะทาง, ทิศทาง หรือตรรกะเชิงพื้นที่ เข้าไปในอัลกอริทึมของ AI ในการประมวลผล

กลุ่มที่ 2: การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียม (Google Earth Engine & NDVI)

ข้อ 3. ประโยชน์ของดัชนีความหนาแน่นพืชพรรณ (NDVI)

(1 คะแนน)

โจทย์: ข้อใดคือประโยชน์หลักของการใช้ค่าดัชนีความหนาแน่นพืชพรรณ (NDVI) ในการจัดการแปลงเกษตร?

- A. ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิและความชื้นของดินโดยตรง
- B. ใช้สำหรับติดตามความอุดมสมบูรณ์และค้นหาบริเวณที่พืชอาจมีปัญหาการเจริญเติบโต
- C. ใช้เพื่อบันทึกจำนวนพนักงานและเครื่องจักรที่ทำงานอยู่ในฟาร์ม
- D. ใช้สำหรับคาดการณ์ราคาสินค้าเกษตรล่วงหน้าในตลาด

❑ **เฉลยคำตอบ: B.** ใช้สำหรับติดตามความอุดมสมบูรณ์และค้นหาบริเวณที่พืชอาจมีปัญหาการเจริญเติบโต

❑ **คำอธิบาย:** NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) คำนวณจากการสะท้อนแสงช่วงคลื่น Red และ Near-Infrared (NIR) ใช้ประเมินปริมาณคลอโรฟิลล์และความสมบูรณ์ของพืช ทำให้ตรวจพบจุดที่พืชขาดน้ำ ขาดสารอาหาร หรือโดนโรคแมลงทำลายได้ตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม

ข้อ 4. การวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมในช่วง "ฤดูฝน"

(1 คะแนน)

โจทย์: ในการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อหาพื้นที่สีเขียในช่วง "ฤดูฝน" อุปสรรคสำคัญที่สุดคืออะไร และเทคโนโลยีช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไร?

- A. สีของใบไม้ที่เขียวเกินไป เทคโนโลยีช่วยแก้ไขโดยการเปลี่ยนภาพเป็นขาวดำ
- B. ปริมาณเมฆที่ปกคลุมพื้นที่ เทคโนโลยีช่วยแก้ไขโดยการคัดกรองและนำภาพหลายๆ วันมาหาค่าเฉลี่ยจุดที่ไม่มีเมฆ
- C. น้ำท่วมขังในแปลงนา เทคโนโลยีช่วยแก้ไขโดยใช้เซนเซอร์ตรวจวัดความร้อน
- D. พายุหมุนที่บดบังทัศนวิสัย เทคโนโลยีช่วยแก้ไขโดยใช้คลื่นวิทยุกระจายเสียงไล่พายุ

❑ **เฉลยคำตอบ: B.** ปริมาณเมฆที่ปกคลุมพื้นที่ เทคโนโลยีช่วยแก้ไขโดยการคัดกรองและนำภาพหลายๆ วันมาหาค่าเฉลี่ยจุดที่ไม่มีเมฆ

❑ **คำอธิบาย:** ช่วงฤดูฝน อุปสรรคสำคัญของภาพถ่ายดาวเทียมช่วงคลื่นแสงวิสิเบิล (Optical Satellite Images) คือเมฆบัง ระบบประมวลผล เช่น Google Earth Engine จึงใช้เทคนิค Cloud Masking ร่วมกับ Temporal Compositing (รวมภาพหลายช่วงเวลา) เพื่อสร้างภาพรวมแบบไร้เมฆ (Cloud-free Composite)

กลุ่มที่ 3: การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI ในงานเกษตร)

ข้อ 5. รูปแบบการประยุกต์ใช้ AI ในการจำแนกโรคพืช

(1 คะแนน)

โจทย์: หากเกษตรกรต้องการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ เพื่อให้ชาวสวนถ่ายภาพใบพืชแล้วระบบสามารถบอกได้ว่า "พืชใบนี้เป็นโรคใบด่าง หรือเป็นโรคใบไหม้" การทำงานลักษณะนี้เป็นการประยุกต์ใช้ AI ในรูปแบบใด?

- A. การนับจำนวนวัตถุในภาพ (Object Detection)
- B. การแยกแยะประเภทของภาพ (Image Classification)
- C. การพยากรณ์ข้อมูลล่วงหน้า (Time Series Forecasting)
- D. การสร้างภาพเสมือนจริง (Image Generation)

❑ **เฉลยคำตอบ: B. การแยกแยะประเภทของภาพ (Image Classification)**

❑ **คำอธิบาย:** การระบุว่าภาพใบไม้ทั้งภาพตรงกับหมวดหมู่ใด (เช่น โรคใบด่าง vs โรคใบไหม้ vs ปกติ) เป็นงานหลักของ **Image Classification** ต่างจาก Object Detection ซึ่งเน้นการตีกรอบระบุตำแหน่งของวัตถุหลายๆ ชิ้นในภาพเดียว

ข้อ 6. การเตรียมข้อมูลเพื่อสอน AI จำแนกวัชพืช

(1 คะแนน)

โจทย์: ในการเตรียมข้อมูลเพื่อสอน AI ให้รู้จักและแยกแยะ "วัชพืช" ในแปลงเกษตร ปัจจัยใดสำคัญที่สุดที่จะทำให้ AI ทำงานในพื้นที่จริงได้แม่นยำ?

- A. การใช้กล้องถ่ายภาพที่มีราคาสูงที่สุดในการเก็บข้อมูล
- B. การรวบรวมภาพถ่ายวัชพืชในหลากหลายสภาพแสง มุมมอง และสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน
- C. การปรับแต่งโค้ดคอมพิวเตอร์ให้มีความยาวและซับซ้อนมากที่สุด
- D. การลบภาพวัชพืชที่เหี่ยวเฉาทิ้งทั้งหมด ให้เหลือแต่ภาพที่สมบูรณ์เท่านั้น

❑ **เฉลยคำตอบ: B. การรวบรวมภาพถ่ายวัชพืชในหลากหลายสภาพแสง มุมมอง และสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน**

❑ **คำอธิบาย:** การทำ Machine Learning/Deep Learning ต้องใช้ข้อมูลที่มีความหลากหลาย (Data Diversity) เพื่อป้องกันปัญหา Overfitting หากเทรน AI ด้วยภาพหลายสภาพแสง ต่างมุม และต่างระยะ AI จะจดจำคุณลักษณะสำคัญของวัชพืชได้แม่นยำแม้ในสภาพแวดล้อมจริง

กลุ่มที่ 4: UAV, LiDAR และเทคโนโลยีการสำรวจ

ข้อ 7. LiDAR กับการติดตามการเจริญเติบโตของโค

(1 คะแนน)

โจทย์: เหตุใดการใช้ LiDAR บนโดรน (UAV-based LiDAR) จึงมีความได้เปรียบในการติดตามการเจริญเติบโตของโคในระบบฟาร์มแบบกึ่งปล่อย?

- A. ช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ของโดรนได้มากกว่าเซนเซอร์ชนิดอื่น
- B. ราคาของเซนเซอร์ LiDAR ต่ำกว่ากล้องดิจิทัลทั่วไปมาก
- C. สามารถระบุประเภทของหญ้าที่โคกินได้อย่างละเอียด
- D. สามารถให้ข้อมูลความลึกแบบ 3 มิติ ซึ่งลดข้อจำกัดเรื่องแสงเงาและสิ่งกีดขวางที่พบในภาพถ่าย 2 มิติ

❑ **เฉลยคำตอบ:** D. สามารถให้ข้อมูลความลึกแบบ 3 มิติ ซึ่งลดข้อจำกัดเรื่องแสงเงาและสิ่งกีดขวางที่พบในภาพถ่าย 2 มิติ

❑ **คำอธิบาย:** LiDAR ยังแสงเลเซอร์เพื่อวัดระยะทาง ได้ข้อมูลก้อนเมฆจุด 3 มิติ (3D Point Cloud) สามารถวัดขนาด รูปร่าง และปริมาตรของตัวสัตว์ได้โดยไม่ได้รับผลกระทบจากแสงเงาหรือพุ่มไม้ที่บดบังบางส่วน ซึ่งต่างจากภาพถ่าย 2 มิติที่มีข้อจำกัดสูง

ข้อ 8. LiDAR กับการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานในสวนปาล์ม

(1 คะแนน)

โจทย์: การใช้เทคโนโลยี LiDAR ในสวนปาล์มน้ำมันช่วยในการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างไรก่อนที่จะมีการโค่นต้นเก่า?

- A. ใช้แสงเลเซอร์เปลี่ยนสายพันธุ์ปาล์มให้ลูกดกขึ้น
- B. ทำให้ไม่ต้องใช้คนเก็บเกี่ยวผลผลิตอีกต่อไป
- C. สามารถสแกนทะลุพุ่มใบเพื่อเห็นสภาพความสูง-ต่ำจริงของพื้นดินเพื่อออกแบบถนนและคูน้ำ
- D. พยากรณ์ราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกได้ล่วงหน้า 10 ปี

❑ **เฉลย คำตอบ:** C. สามารถสแกนทะลุพุ่มใบ เพื่อเห็นสภาพความสูง-ต่ำจริงของพื้นดินเพื่อออกแบบถนนและคูน้ำ

❑ **คำอธิบาย:** แสงเลเซอร์จาก LiDAR สามารถสะท้อนผ่านช่องว่างของทรงพุ่มใบพืชลงไปถึงพื้นดินได้ (Ground Return) ทำให้สร้างแบบจำลองความสูงเชิงเลขของภูมิประเทศ (Digital Terrain Model: DTM) ที่แท้จริง เพื่อนำไปวางแผนผังการตัดถนน คูระบายน้ำ และปรับพื้นที่ได้อย่างแม่นยำ

กลุ่มที่ 5: Precision Agronomy 4.0 การนำไปใช้ และทิศทางอนาคต

ข้อ 9. อุปสรรคในการขยายผล Precision Agronomy 4.0

(1 คะแนน)

โจทย์: ปัจจัยใดต่อไปนี้เป็น 'อุปสรรคสำคัญ' ที่สุดในการขยายผลการใช้งาน Precision Agronomy 4.0 ในกลุ่มเกษตรกรรายย่อย?

- A. ต้นทุนในการจัดหาเทคโนโลยีเริ่มต้นที่สูงและความกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
- B. ไม่มีพืชชนิดใดในโลกที่สามารถใช้ร่วมกับ AI ได้
- C. สภาพอากาศทั่วโลกมีความเสถียรมากเกินไปจนไม่ต้องใช้ AI
- D. การขาดแคลนสารอาหารในดินทั่วโลก

❑ **เฉลยคำตอบ: A. ต้นทุนในการจัดหาเทคโนโลยีเริ่มต้นที่สูงและความกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูล**

❑ **คำอธิบาย:** เกษตรกรรายย่อยมักมีข้อจำกัดด้านทุนทรัพย์ การลงทุนในอุปกรณ์ IoT, โดรน หรือระบบ AI ในระยะแรกมีราคาสูง รวมถึงประเด็นความไม่มั่นใจด้าน Data Ownership & Privacy ว่าข้อมูลฟาร์มตนเองจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ยินยอมหรือไม่

ข้อ 10. Digital Twins ใน Precision Agronomy

(1 คะแนน)

โจทย์: แนวทางการวิจัยในอนาคตที่มุ่งเน้นการสร้าง 'Digital Twins' ในระบบ Precision Agronomy มีความหมายอย่างไร?

- A. การผลิตหุ่นยนต์สองตัวที่มีลักษณะเหมือนกันทุกประการเพื่อทำงานพร้อมกัน
- B. การสร้างโมเดลจำลองฟาร์มจริงในโลกดิจิทัลเพื่อใช้จำลองเหตุการณ์และวางแผนการจัดการล่วงหน้า
- C. การปลูกพืชสองชนิดในหลุมเดียวกันเพื่อประหยัดพื้นที่
- D. การจ้างเกษตรกรสองคนมาทำงานในฟาร์มเดียวกันเพื่อแบ่งเบาภาระ

❑ **เฉลยคำตอบ: B. การสร้างโมเดลจำลองฟาร์มจริงในโลกดิจิทัลเพื่อใช้จำลองเหตุการณ์และวางแผนการจัดการล่วงหน้า**

❑ **คำอธิบาย:** **Digital Twins** ในทางการเกษตร คือการสร้างสำเนาดิจิทัลเสมือนจริงของฟาร์ม Physical (พืช, ดิน, สภาพอากาศ, ระบบน้ำ) โดยเชื่อมต่อข้อมูลเซนเซอร์แบบ Real-time เพื่อนำมาจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ (Simulation) พยากรณ์ผลผลิต และทดลองปรับเปลี่ยนการผลิตก่อนนำไปใช้จริงในแปลง